

单摆测量重力加速度实验报告

姓名：陶勃霖
班级：物院 5 班

学号：PB25020636
实验日期：2026 年 3 月 23 日

1 实验目的

- 理解经典单摆周期公式成立的前提条件，能利用单摆测出当地的重力加速度；
- 学会利用累计放大法提高测量的精度
- 学会应用不确定度分析选用适当的仪器和测量方法，以满足测量精度的要求
- 掌握完成简单设计性实验的基本方法

2 实验原理

在小角度近似下($\theta < 5^\circ$)，单摆有周期公式：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

其中， T 为单摆的一个周期，而 l 为摆长。利用该公式测出重力加速度。对公式进行变形，得到：

$$g = 4\pi^2 \frac{l}{T^2}$$

3 测量仪器的选择

采用电子秒表对周期进行测量，用游标卡尺测量小球直径，用钢卷尺测量摆线长度。其中，电子秒表的误差为 0.01s，游标卡尺的误差为 0.02mm，钢卷尺的误差为 0.2cm。摆长 $l = l_0 + \frac{d}{2}$

4 测量的不确定度分析

重力加速度 g 是间接测量的物理量， l 和 T 是直接测量的物理量。对 g 进行不确定度分析，得到：

$$\frac{u_c(g)}{g} = \sqrt{\left(\frac{u_c(l)}{l}\right)^2 + \left(2\frac{u_c(T)}{T}\right)^2}$$

长度测量的误差为 0.2cm，人反应的时间为 0.2s，秒表的误差大概在 0.01s 左右，取时间测量误差为 0.21s。如果要求测量重力加速度的相对不确定度 $\Delta \frac{g}{g} < 1\%$ ，则根据不确定度均分原理，有

$$\frac{u_c(l)}{l} = \frac{2u_c(T)}{T} = \frac{0.01}{\sqrt{2}} = 0.71\%$$

4.1 摆长的选择

代入数据计算得到 $l > 28.2\text{cm}$ ，考虑到小球的尺寸，因此摆长至少为 30cm。另一方面，当摆长过短时，周期很小，测量误差很大，因此摆长至少在 70cm 以上比较合适。综上，在第一次测量重力加速度取摆长为 75cm 为佳。

4.2 周期测量次数的选择

单摆的周期大约为 1.7s。由不确定度计算公式，为满足条件，我们取 25 个周期，这大约是 45s。

5 各实验及其数据处理

5.1 基础内容

- 要求：设计实验方案来测量单摆的摆长和周期，要求摆长和周期分别重复测量六次，计算当地的重力加速度及其标准不确定度

5.1.1 实验步骤

1. 将测量装置调整至水平，将角度计调整至合适状态
2. 按照前面进行过的讨论结果选择合适的测量工具
3. 采用游标卡尺测量小球直径
4. 同时借助卷尺将摆线长调整至对应的长度 l_0 ，计算得到摆长 $l = l_0 + \frac{d}{2}$
5. 组装好单摆
6. 用钢尺使小球偏离一个小角度，打开录像装置，使单摆和秒表都在画面中，随后撤去钢尺，令小球作周期运动
7. 小球进行 25 个全振动后，关闭录像装置，逐帧浏览视频，得到小球第一次经过最低点的时间 t_0 ，类似地，得到在第 25 个周期时小球第一次经过最低点的时间 t_1 ，然后得到单个周期的时间 $t = \frac{t_1 - t_0}{25}$
8. 重复以上操作六次得到六组数据，随后将六组摆长求平均值，将周期求平均值，代入公式中计算得到重力加速度 g ，再计算不确定度

5.1.2 原始测量数据

测量次数	摆线长度 l_0 / cm	摆球直径 d / mm	摆长 l /cm	25 个周期总时 t /s
1	73.90	22.00	75.00	43.44
2	73.91	22.02	75.01	43.39
3	73.85	22.00	74.95	43.55
4	73.95	22.00	75.05	43.55
5	73.92	22.00	75.02	43.50
6	73.90	22.00	75.00	43.62

对数据进行处理，得到平均摆长为 $l = 75.01\text{cm}$ ，单个周期为 $T = 1.74\text{s}$ ，最后计算得到当地的重力加速度为 $g = 9.78\text{m/s}^2$

5.1.3 不确定度评定

5.1.3.1 摆长的不确定度评定

- A 类评定: $u_A(l_0) = \sqrt{\frac{\sum(l_{0i} - \bar{l}_0)^2}{n(n-1)}} = 0.013\text{cm}$, $u_A(d) = \sqrt{\frac{\sum(d_i - \bar{d})^2}{n-1}} = 0.003\text{mm}$, 故 $u_A(l) = \sqrt{u_A(l_0)^2 + \frac{u_A(d)^2}{4}} = 0.013\text{cm}$
- B 类评定: $u_B(l_0) \approx 0.12\text{cm}$, $u_B(\frac{d}{2}) \approx 0.0006\text{cm}$, 故 $u_B(l) = \sqrt{u_B(l_0)^2 + \frac{u_B(\frac{d}{2})^2}{4}} \approx 0.12\text{cm}$
- 摆长的合成标准不确定度: $u_c(l) = \sqrt{u_A(l)^2 + u_B(l)^2} \approx 0.12\text{cm}$

5.1.3.2 周期的不确定度评定

- A 类评定: $u_A(t) = \sqrt{\frac{\sum(t_i - \bar{t})^2}{n(n-1)}} = 0.0342\text{s}$, $u_A(T) = \frac{u_A(t)}{25} = 0.0014\text{s}$
- B 类评定: $u_B(t) = \sqrt{\left(\frac{0.01}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{\sqrt{3}}\right)^2} = 0.12\text{s}$, $u_B(T) = \frac{u_B(t)}{25} = 0.0048\text{s}$
- 周期的合成标准不确定度: $u_c(T) = \sqrt{u_A(T)^2 + u_B(T)^2} = 0.005\text{s}$

5.1.3.3 重力加速度的合成不确定度

- 重力加速度的计算: $g = 4\pi^2 \frac{l}{T^2} = 9.78\text{m/s}^2$
- 合成标准不确定度: $u_c(g) = \bar{g} \sqrt{\left(\frac{u_c(l)}{l}\right)^2 + \left(2\frac{u_c(T)}{T}\right)^2} = 0.032\text{m/s}^2$

相对标准不确定度为 $\frac{u_c(g)}{g} = 0.33\%$ ，满足要求。

5.2 提升内容

- 要求：调节单摆的摆长，测量摆长和周期之间的关系。要求测量六个不同的摆长，做出 l 和 T^2 之间的关系图，并用最小二乘法拟合斜率，求出重力加速度

5.2.1 实验步骤

1. 将测量装置调整至水平，将角度计调整至合适状态
2. 按照前面进行过的讨论结果选择合适的测量工具
3. 采用游标卡尺测量小球直径
4. 在每组实验中，借助卷尺将摆线长调整至对应的长度 l_0 ，计算得到摆长 $l = l_0 + \frac{d}{2}$
5. 组装好单摆
6. 用钢尺使小球偏离一个小角度，打开录像装置，使单摆和秒表都在画面中，随后撤去钢尺，令小球作周期运动
7. 小球进行 25 个全振动后，关闭录像装置，逐帧浏览视频，得到小球第一次经过最低点的时间 t_0 ，类似地，得到在第 25 个周期时小球第一次经过最低点的时间 t_1 ，然后得到单个周期的时间 $t = \frac{t_1 - t_0}{25}$
8. 重复以上操作六次得到六组数据，绘制得到 $l - T^2$ 图

5.2.2 实验原始数据

测量次数	摆线长度 l_0 / cm	摆球直径 d / mm	摆长 l /cm	25 个周期总时 t /s
1	73.90	22.00	75.00	43.52
2	72.92	22.00	74.02	43.21
3	71.93	22.00	73.03	42.87
4	70.91	22.00	72.01	42.63
5	69.92	22.00	71.02	42.36
6	68.95	22.00	70.05	42.10

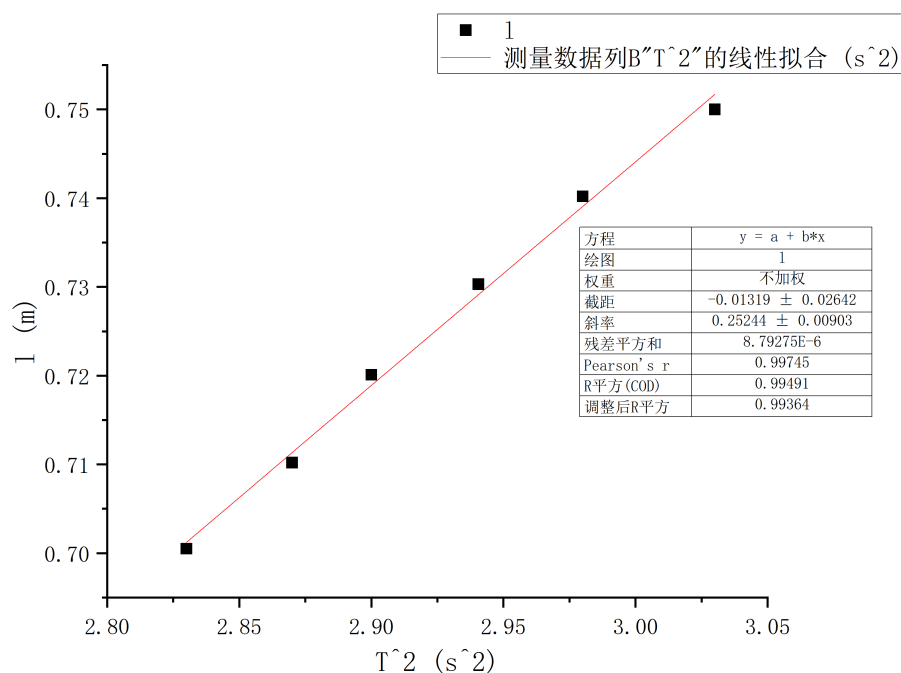


Figure 1: 单摆实验 $l - T^2$ 拟合曲线

将该图近似看成正比例关系,, 根据单摆周期公式, 得到重力加速度 $g = (4\pi^2) * a = 9.96m/s^2$, 标准不确定度 $u_k = 0.008m / s^2$, 则 $u_g = 4\pi^2 * u_k = 0.32m/s^2$, 故当地重力加速度为:

$$g = 9.96(0.32)m/s^2$$

5.3 进阶内容

- 要求: 利用手机录制单摆视频, 利用 Tracker 获取单摆的运动轨迹, 研究大摆角下单摆的运动规律, 并对运动轨迹数据进行拟合分析
 1. 将测量装置调整至水平, 将角度计调整至合适状态
 2. 选取适当的摆长, 组装好单摆
 3. 用钢尺将小球调整至 15° 左右的大摆角状态
 4. 打开录像装置, 撤去钢尺使小球作摆动, 持续录像直到小球振幅出现较为明显的改变
 5. 获取视频文件, 导入 Tracker 软件后得到运动轨迹数据, 绘图进行分析。

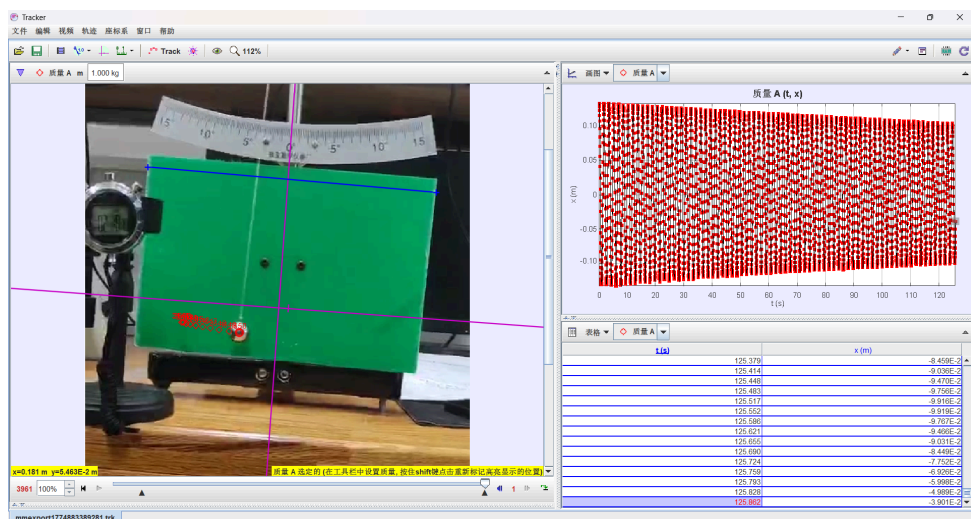


Figure 2: Tracker 软件分析单摆运动轨迹

如图 2 所示，使用 Tracker 软件进行自动追踪分析。Tracker 从该视频中获取有效数据点 7303 个，并导入 matlab 进行函数拟合。

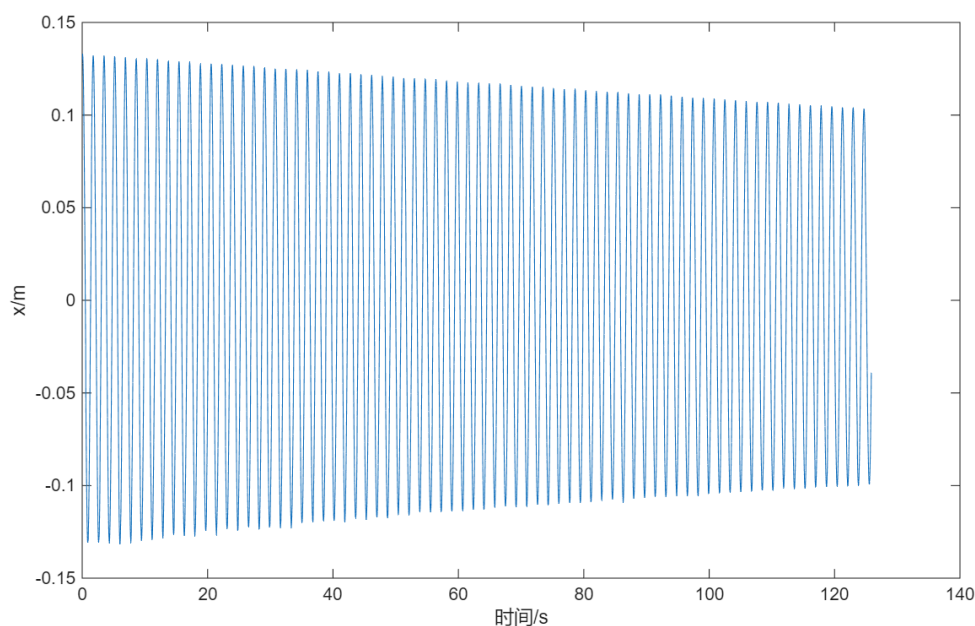


Figure 3: 大摆角单摆运动轨迹拟合

可以发现，大摆角下单摆的运动轨迹与小摆角下的单摆周期公式不再完全符合，存在一定的偏差，其振幅近似随着时间线性减小，而周期近似随着时间线性增大。这是因为在大摆角下，单摆的运动不再满足小角度近似条件，导致周期公式不再适用。

6 总结与反思

在本次单摆测量重力加速度的实验中，我们通过测量单摆的周期和摆长，利用单摆周期公式计算得到了当地的重力加速度。通过不确定度分析，我们评估了测量结果的可靠性，并满足了相对不确定度小于 1% 的要

求。然而，在实验过程中仍然存在一些可能的误差来源。首先，测量摆长时可能存在系统误差，例如卷尺的读数误差或摆线长度调整不准确。其次，测量周期时可能存在随机误差，例如人反应时间的误差或秒表的读数误差。此外，环境因素如空气阻力和摆球的摩擦也可能对测量结果产生影响。为了改进实验，我们可以采用更精确的测量工具，例如使用激光测距仪来测量摆长，或者使用更高精度的计时设备来测量周期。此外，我们可以增加测量次数以减少随机误差的影响，并在实验过程中尽量减少环境因素的干扰，例如在无风的环境中进行实验，或者使用更光滑的摆球以减少摩擦。通过这些改进措施，我们可以进一步提高测量的准确性和可靠性。